ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ (Ο.Ι.Ε.) – Μ.Ε.Ο.Κ.

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ, Κ. Πετρόπουλος

Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι – ΜΕΟΚ

Ορισμός (ΜΕΟΚ)

Η οικογένεια κατανομών του $\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$, $\{f(\underset{\sim}{x}; \theta), \theta \in \Theta\}$ ανήκει στην Μονοπαραμετρική Εκθετική Οικογένεια Κατανομών (ΜΕΟΚ) αν,

1. Το σύνολο $\mathcal{S} = \{\underset{\sim}{x}; f(\underset{\sim}{x}; \theta) > 0\}$ δεν εξαρτάται από το θ.
2. $f(\underset{\sim}{x}; \theta) = e^{A(\theta)+B(\underset{\sim}{x})+C(\theta)D(\underset{\sim}{x})}$, $\forall \underset{\sim}{x} \in \mathcal{S}$, $\theta \in \Theta$.

Πρόταση 1

(α) Αν η οικογένεια κατανομών του $\underset{\sim}{X}$ ανήκει στην ΜΕΟΚ και η συνάρτηση $C(\theta)$ είναι (γνησίως) αύξουσα ως προς θ, τότε η οικογένεια $\{f(\underset{\sim}{x}; \theta), \theta \in \Theta\}$ έχει την ιδιότητα ΜΛΠ ως προς τη σ.σ. $D(\underset{\sim}{X})$.

(β) Αν η οικογένεια κατανομών του $\underset{\sim}{X}$ ανήκει στην ΜΕΟΚ και η συνάρτηση $C(\theta)$ είναι (γνησίως) φθίνουσα ως προς θ, τότε η οικογένεια $\{f(\underset{\sim}{x}; \theta), \theta \in \Theta\}$ έχει την ιδιότητα ΜΛΠ ως προς τη σ.σ. $-D(\underset{\sim}{X})$.

Πρόταση 2

Αν η οικογένεια κατανομών του $\underset{\sim}{X}$ ανήκει στην ΜΕΟΚ, με $C(\theta) \uparrow \theta$, τότε για το πρόβλημα, (Α) $H_0 : \theta \leqslant \theta_0$, $H_1 : \theta > \theta_0$. ο έλεγχος

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad D(\underset{\sim}{x}) > k \\ \gamma & , \quad D(\underset{\sim}{x}) = k \\ 0 & , \quad D(\underset{\sim}{x}) < k, \end{cases}$$

όπου k, γ ικανοποιούν τη σχέση $P_{\theta_0}(D(\underset{\sim}{x}) > k) + \gamma P_{\theta_0}(D(\underset{\sim}{x}) = k) = a$, είναι Ο.Ι.Ε. μεγέθους a, $0 < a < 1$.

Ενώ, για το πρόβλημα (Β) $H_0 : \theta \geqslant \theta_0$, $H_1 : \theta < \theta_0$, ο έλεγχος

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad D(\underset{\sim}{x}) < k \\ \gamma & , \quad D(\underset{\sim}{x}) = k \\ 0 & , \quad D(\underset{\sim}{x}) > k, \end{cases}$$

όπου k, γ ικανοποιούν τη σχέση $P_{\theta_0}(D(\underset{\sim}{x}) < k) + \gamma P_{\theta_0}(D(\underset{\sim}{x}) = k) = a$, είναι Ο.Ι.Ε. μεγέθους a, $0 < a < 1$.

Πρόταση 3

Αν η οικογένεια κατανομών του $\underset{\sim}{X}$ ανήκει στην ΜΕΟΚ, με $C(\theta) \downarrow \theta$, τότε για το πρόβλημα, (Α) $H_0 : \theta \leqslant \theta_0$, $H_1 : \theta > \theta_0$, ο έλεγχος

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad D(\underset{\sim}{x}) < k \\ \gamma & , \quad D(\underset{\sim}{x}) = k \\ 0 & , \quad D(\underset{\sim}{x}) > k, \end{cases}$$

όπου k, γ ικανοποιούν τη σχέση $P_{\theta_0}(D(\underset{\sim}{x}) < k) + \gamma P_{\theta_0}(D(\underset{\sim}{x}) = k) = a$, είναι Ο.Ι.Ε. μεγέθους a, $0 < a < 1$.

Ενώ, για το πρόβλημα (Β) $H_0 : \theta \geqslant \theta_0$, $H_1 : \theta < \theta_0$, ο έλεγχος

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad D(\underset{\sim}{x}) > k \\ \gamma & , \quad D(\underset{\sim}{x}) = k \\ 0 & , \quad D(\underset{\sim}{x}) < k, \end{cases}$$

όπου k, γ ικανοποιούν τη σχέση $P_{\theta_0}(D(\underset{\sim}{x}) > k) + \gamma P_{\theta_0}(D(\underset{\sim}{x}) = k) = a$, είναι Ο.Ι.Ε. μεγέθους a, $0 < a < 1$.

Άσκηση 1

Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots X_n) \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$, όπου $\theta \in \mathbb{R}$ είναι άγνωστη παράμετρος και $\sigma > 0$ είναι γνωστό. Να κατασκευαστεί ο Ο.Ι.Ε. μεγέθους a για το πρόβλημα,

$$H_0 : \theta \geqslant \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta < \theta_0 \quad (\theta_0 \text{ γνωστό}).$$

Άσκηση 2

Έστω, $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ είναι ένα τυχαίο δείγμα από την κατανομή με πυκνότητα πιθανότητας, $f_X(x; \theta) = \theta x^{\theta - 1}$, όπου $\theta > 0$ είναι άγνωστη παράμετρος και $0 < x < 1$. Να κατασκευασθεί Ο.Ι.Ε. μεγέθους a για το πρόβλημα,

$$H_0 : \theta \leqslant \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta > \theta_0 \quad (\theta_0 \text{ γνωστό}).$$

Άσκηση 3

Έστω, $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ είναι ένα τυχαίο δείγμα από την κατανομή με πυκνότητα πιθανότητας, $f_1(x;\theta) = e^{-(x-\theta)}$, όπου $x \geqslant \theta$, $\theta \in \mathbb{R}$ είναι άγνωστη παράμετρος.

1. Να δείξετε ότι η οικογένεια κατανομών του $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ έχει την ιδιότητα ΜΛΠ ως προς τη στατιστική συνάρτηση $T(\underset{\sim}{X}) = X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \ldots, X_n\}$.
2. Να κατασκευάσετε Ο.Ι.Ε., μεγέθους a, για το πρόβλημα

$$H_0 : \theta \leqslant \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta > \theta_0 \quad (\theta_0 \text{ γνωστό}).$$